2 차시 / 10

똑같이 나누어 볼까요(1)

학습 목표

- 똑같이 나누어 주는 나눗셈을 이해할 수 있다.
- 구체물 조작 활동을 통하여 똑같이 나누고 한 부분의 크기를 구할 수 있다.
- 똑같이 나누어 주는 상황을 나눗셈식으로 나타낼 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 똑같이 나누어 주어야 하는 상황 알아보기
전개	• 똑같이 나누어 주는 방법 알아보기 • 나눗셈식 알아보기 • 똑같이 나누어 주고 나눗셈식으로 나타내기
정리	• 이 차시에서 배운 내용 확인하기

똑같이 나누어 볼까요(1)

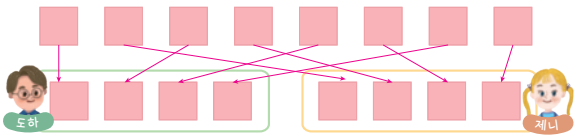
생각 깨우기

물건의 가격을 적을 종이 8장을 2명이 똑같이 나누어 가지려고 합니다. 한 명이 종이를 몇 장씩 가질 수 있을까요?

수학익힘 40-41쪽

활동 1 한 명이 종이를 몇 장씩 가질 수 있는지 알아봅시다. 준비물 9

- 종이 8장을 2명에게 똑같이 나누어 주세요.



- 한 명이 종이를 몇 장씩 가질 수 있나요? 4장

약속하기

8을 2로 나누는 것과 같은 계산을 나눗셈이라 하고, $8 \div 2$라고 씁니다. 8을 2로 나누면 4가 됩니다. 이것을 식으로 나타내면 $8 \div 2 = 4$이고 8 나누기 2는 4와 같습니다라고 읽습니다.
이때 4는 8을 2로 나눈 몫, 8은 나누어지는 수, 2는 나누는 수입니다.

$$\underset{\text{나누어지는 수}}{8} \div \underset{\text{나누는 수}}{2} = \underset{\text{몫}}{4}$$

60

도입

- 그림 속 학생들은 무엇을 하고 있나요?
  – 알뜰 시장을 열기 위해 준비하고 있습니다.
- 알뜰 시장을 열기 위해 무엇을 준비해야 할지 이야기해 보세요.
  – 물건을 진열하고, 가격을 표시합니다.
- 이번 시간에는 똑같이 나누어 주는 방법과 나눗셈식에 대해 알아봅시다.

전개

1 한 명이 종이를 몇 장씩 가질 수 있는지 알아보기

추론 의사소통

- 종이 8장을 2명에게 똑같이 나누어 주세요.
  – (준비물 9의 붙임딱지를 2명에게 한 장씩 번갈아 가며 붙여 본다.)
- 한 명이 종이를 몇 장 가질 수 있나요?
  – 4장씩 가질 수 있습니다.
- 나눗셈식에 대해 알아보세요.
  – (약속하기의 내용을 살펴본다.)

지도 및 평가의 주안점

붙임딱지 8장이 한 장도 남지 않을 때까지 2명에게 똑같이 나누어 주는 조작 활동을 하며 등분제 나눗셈에서 몫을 구하는 전략을 알아보도록 한다.

2 한 명이 딸기를 몇 개씩 먹을 수 있는지 나눗셈식으로 나타내기

문제 해결 의사소통

- 딸기 6개를 3묶음으로 똑같이 묶어 보세요.
  – (그림의 딸기 6개를 3묶음으로 똑같이 묶는다.)
- 전체 딸기는 몇 개인가요?
  – 딸기는 6개입니다.
- 딸기를 몇 명이 나누어 먹으려고 하나요?
  – 3명이 나누어 먹으려고 합니다.
- 한 명이 딸기를 몇 개씩 먹을 수 있나요?
  – 딸기 6개를 3묶음으로 똑같이 묶으면 한 묶음의 딸기는 2개이므로 한 명이 딸기를 2개씩 먹을 수 있습니다.
- 나눗셈식으로 나타내 보세요.
  – $6 \div 3 = 2$입니다.

활동 2 딸기 6개를 3명이 똑같이 나누어 먹으려고 합니다. 한 명이 딸기를 몇 개씩 먹을 수 있는지 나눗셈식으로 나타내 봅시다.

- 딸기 6개를 3묶음으로 똑같이 묶어 보세요.
- 전체 딸기는 몇 개인가요? 6 개
- 딸기를 몇 명이 나누어 먹으려고 하나요? 3 명
- 한 명이 딸기를 몇 개씩 먹을 수 있나요? 2 개
- 나눗셈식으로 나타내 보세요. 6 개 ÷ 3 명 = 2 개

활동 3 친환경 비누 9개를 3봉지에 똑같이 나누어 담으려고 합니다. 한 봉지에 친환경 비누를 몇 개씩 담을 수 있을까요?

식 9 ÷ 3 = 3

답 한 봉지에 친환경 비누를 3 개씩 담을 수 있습니다.

61

3 이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 등분제 나눗셈을 제시하고 나눗셈식을 약속하며 나눗셈을 도입한다. 학생들이 구체물 조작 활동을 통해 등분제 나눗셈의 몫을 구하고, 상황과 나눗셈식을 연계하여 이해하도록 학습한다. 나누어지는 수, 나누는 수, 몫의 단위를 확인하도록 하여 나눗셈의 의미와 맥락을 강조하고 상황을 나눗셈식으로 나타내는 방법을 정확히 익힐 수 있도록 학습한다.

2 활동 1에서 화살표로 안내된 절차에 따른 등분할 조작 활동을 경험한 뒤 활동 2에서는 스스로 전략을 세워 나누는 수가 3인 상황에서 등분할을 진행해 보도록 하여 문제 해결 능력을 기를 수 있게 한다.

단위를 인식하며 등분제 상황을 나눗셈식으로 나타내는 과정에서 나누어지는 수는 전체의 크기, 나누는 수는 묶음의 수, 몫은 한 묶음의 크기임을 이해하고 표현하는 의사소통 능력을 기를 수 있게 한다.

지도 경험을 나누어요

학생들의 등분할 전략에는 어떤 것이 있을까요?

학생들은 등분할의 상황에서 카드와 같은 놀잇감을 1씩 번갈아 가며 나누어 주기 전략, 개수가 많은 경우 2씩 번갈아 가며 나누어 주기, n등분 후 각 부분의 크기를 조절하여 맞추기 등의 전략을 사용합니다. 교사는 나눗셈 수업 중 친숙한 맥락을 제시하여 학생들이 경험을 통해 알고 있는 다양한 전략을 활용하도록 지원할 수 있습니다.

- 나눗셈식에서 나누어지는 수, 나누는 수, 몫이 나타내는 것은 무엇인가요?
  - 나눗셈식에서 나누어지는 수는 전체 딸기의 수, 나누는 수는 나누어 먹는 사람의 수, 몫은 한 명이 먹을 수 있는 딸기의 수를 나타냅니다.

지도 및 평가의 주안점

조작 활동을 통해 등분제 나눗셈을 해결하고 등분제 나눗셈에서 나누어지는 수, 나누는 수, 몫의 의미를 이해하도록 한다.

3 한 봉지에 담을 수 있는 친환경 비누의 수 구하기

문제 해결 의사소통

- 구하려는 것은 무엇인가요?
  - 친환경 비누 9개를 3봉지에 똑같이 나누어 담을 때 한 봉지에 담을 수 있는 친환경 비누의 수입니다.
- 비누 9개를 3묶음으로 똑같이 묶어 보세요.
  - (그림의 비누 9개를 3묶음으로 똑같이 묶는다.)
- 나눗셈식으로 나타내 보세요.
  - 9÷3=3입니다.
- 한 봉지에 친환경 비누를 몇 개씩 담을 수 있나요?
  - 3개씩 담을 수 있습니다.
- 나눗셈식에서 나누어지는 수, 나누는 수, 몫이 나타내는 것은 무엇인가요?
  - 나눗셈식에서 나누어지는 수는 전체 비누의 수, 나누는 수는 나누어 담는 봉지의 수, 몫은 한 봉지에 담을 수 있는 비누의 수를 나타냅니다.

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 같은 양이 몇 번 들어 있는 나눗셈에 대해 알아보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 활동지
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 똑같이 나누어 주어야 하는 상황 알아보기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 알뜰 시장과 관련된 자신의 경험 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- 똑같이 나누어 주는 방법 알아보기
  - [전자책등]에서 조작 활동 진행하며 설명하기
- 나눗셈식 알아보기
  - [전자책등]을 보며 설명하기, 약속하기
- 똑같이 나누어 주고 나눗셈식으로 나타내기
  - [전자책등]으로 문제 해결하며 설명하기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

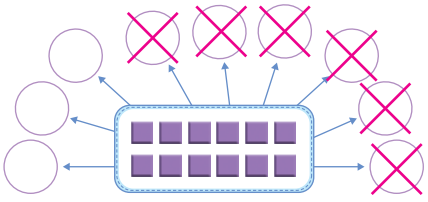
이런 활동을 할 수 있어요

나눗셈 한마당

[준비물] 활동지

1. 활동지의 나눗셈을 쓰는 칸에 교사가 불러 주는 나눗셈을 쓰고, 가운데 빈칸에 나누어지는 수만큼 일 모형을 놓는다.
   예 12÷3을 교사가 부르면 가운데 빈칸에 일 모형을 12개 놓는다.
2. 바깥쪽의 원은 나누는 수만큼만 남기고 사용하지 않는 원에는 ×표 한다.
   예 12÷3을 교사가 부르면 바깥쪽 원을 3개 남기고 나머지 원에 ×표 한다.

나눗셈 한마당



나눗셈: 12 ÷ 3

3. 일 모형을 ×표 하지 않은 원에 번갈아 가며 한 개씩 나누어 놓는다.
4. 일 모형이 한 개도 남지 않았을 때 원 한 개에 놓여 있는 일 모형의 수가 나눗셈의 몫이다.

전자책등 활용

과정 중심 평가

활동 1

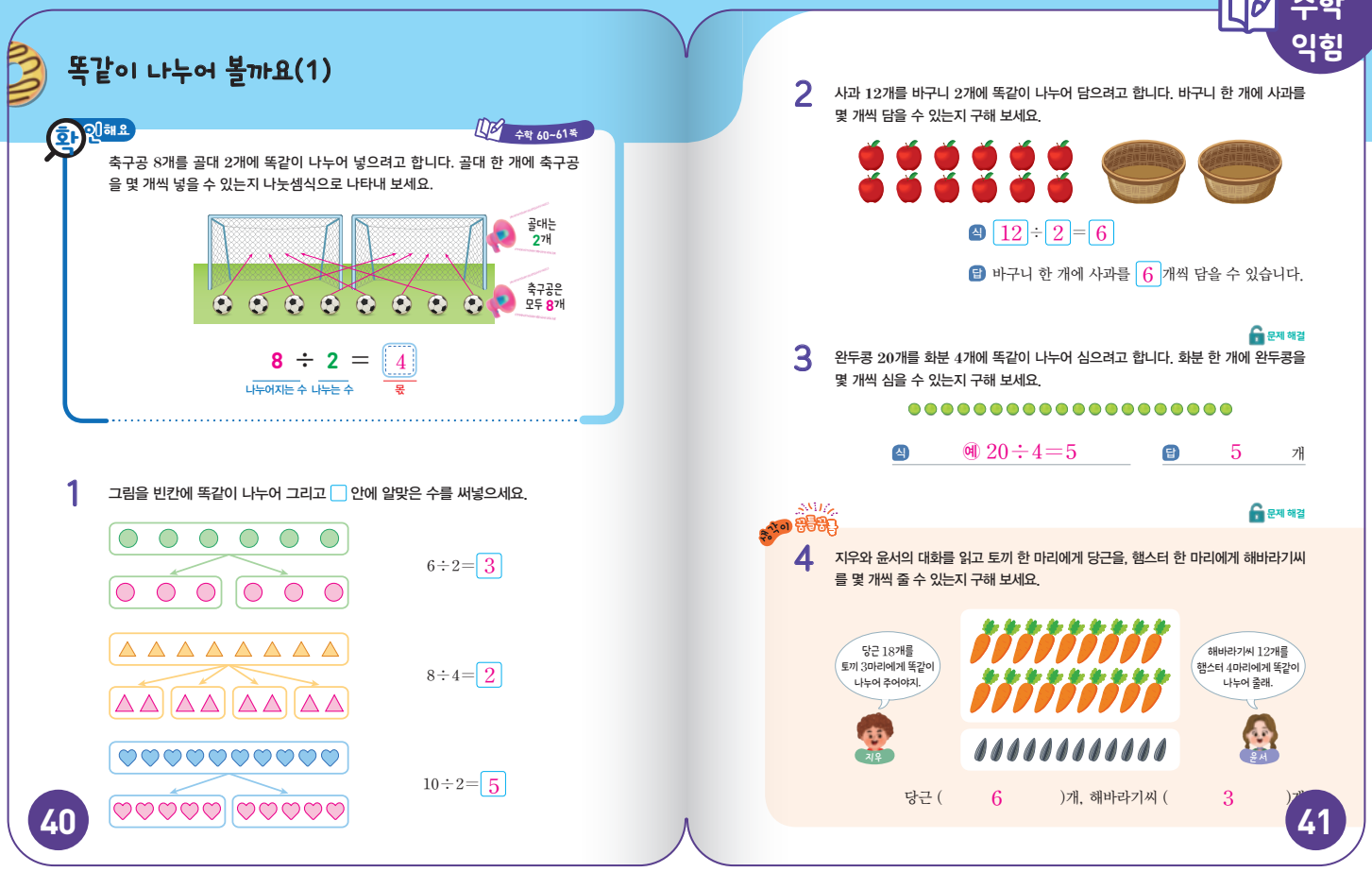
학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	'번갈아 나누어 주기' 외에 등분제 나눗셈의 다른 전략을 떠올려 말해 보게 한다.
그림과 화살표를 이용하여 똑같이 나누어 주었으나 몫을 구하는 데 어려움이 있는 경우	도하와 제니 앞에 놓여진 종이를 다시 합하면 8장이 되는 것을 확인하여 가역적 사고를 할 수 있도록 안내하고, 8÷2=4의 등분제 나눗셈식의 의미를 지도한다.
문제를 이해하는 데 어려움이 있는 경우	화살표를 2개씩 추가로 그리는 모습을 보여 주고 번갈아 나누어 주는 방법을 안내한다.

활동 2

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	'3묶음으로 똑같이 묶기' 외에 다른 방법을 떠올려 말해 보게 한다.
그림을 3묶음으로 똑같이 묶는 데 어려움이 있는 경우	묶음을 구분하는 선을 그어 보고 조정하는 과정을 통해 똑같이 묶은 후 한 묶음 안의 개수를 구해 몫을 구할 수 있다는 것을 안내한다.
나눗셈식으로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	나누어지는 수는 전체 딸기의 수인 6, 나누는 수는 나누어 먹는 사람의 수인 3, 몫은 한 명이 먹는 딸기의 수인 2를 의미한다는 것을 확인할 수 있게 한다.

활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	자신이 문제를 해결한 방법을 친구에게 설명해 보게 하고, 친구가 설명할 때는 친구의 설명을 경청하게 한다.
나눗셈식으로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	나누어지는 수, 나누는 수, 몫의 의미와 상황을 연결지어 인식하고, 나누기 기호(÷)를 사용하여 식을 쓸 수 있도록 지도한다.



똑같이 나누어 볼까요(1)

확인해요 수학 60~61쪽

축구공 8개를 골대 2개에 똑같이 나누어 넣으려고 합니다. 골대 한 개에 축구공을 몇 개씩 넣을 수 있는지 나눗셈식으로 나타내 보세요.

골대는 2개
축구공은 모두 8개

8 ÷ 2 = 4
나누어지는 수 나누는 수 몫

1 그림을 빈칸에 똑같이 나누어 그리고 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

6÷2=3

8÷4=2

10÷2=5

40

수학 익힘

2 사과 12개를 바구니 2개에 똑같이 나누어 담으려고 합니다. 바구니 한 개에 사과를 몇 개씩 담을 수 있는지 구해 보세요.

식 12÷2=6

답 바구니 한 개에 사과를 6개씩 담을 수 있습니다.

문제 해결

3 완두콩 20개를 화분 4개에 똑같이 나누어 심으려고 합니다. 화분 한 개에 완두콩을 몇 개씩 심을 수 있는지 구해 보세요.

식 예 20÷4=5 답 5 개

문제 해결

창의 융합

4 지우와 윤서의 대화를 읽고 토끼 한 마리에게 당근을, 햄스터 한 마리에게 해바라기씨를 몇 개씩 줄 수 있는지 구해 보세요.

당근 18개를 토끼 3마리에게 똑같이 나누어 주어야지.

해바라기씨 12개를 햄스터 4마리에게 똑같이 줄래.

지우 윤서

당근 (6)개, 해바라기씨 (3)개

41

문항 분석

	평가 내용
1	그림을 이용하여 등분제 나눗셈의 몫 구하기
2	그림을 이용하여 등분제 나눗셈의 몫을 구하고 나눗셈식으로 나타내기
3	그림을 이용하여 등분제 나눗셈의 몫을 구하고 나눗셈식으로 나타내기
4	그림을 이용하여 등분제 나눗셈의 몫을 구하고 나눗셈식으로 나타내기

교과 역량

3 문제 해결

완두콩을 화분에 똑같이 나누어 심는 상황을 이해하고 문제를 해결하는 과정을 통해 문제 해결 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	자신이 문제를 해결한 방법을 친구에게 설명해 보게 한다.
나눗셈식으로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	나누어지는 수, 나누는 수, 몫의 의미와 상황을 연결하여 식을 쓸 수 있도록 지도한다.

4 문제 해결

당근과 해바라기씨를 나누어 주는 상황을 이해하고 배열 모델로 제시된 그림을 활용하여 문제를 해결하는 과정을 통해 문제 해결 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	교사가 피제수와 제수를 제공하고 학생이 다른 소재로 새로운 문제를 만들어 보게 한다.
그림을 이용하여 몫을 구하는 데 어려움이 있는 경우	당근 위에 1, 2, 3을, 해바라기씨 위에는 1, 2, 3, 4를 번갈아 쓰도록 한 후 숫자별 개수를 세어 몫을 구해 보게 한다.

지도 및 평가의 주안점

문제를 해결하지 못하는 학생은 다음의 방법에 따라 몫을 구할 수 있도록 지도한다.

① 당근을 나누어 주려고 하는 토끼의 수가 3마리이므로 빈 사각형을 3개 그리고, 당근을 의미하는 ○의 개수가 18개가 될 때까지 ○를 한 개씩 빈 사각형에 번갈아 가며 그리면 사각형 한 개에 ○를 6개 그릴 수 있으므로 나눗셈식 18÷3=6으로 나타낸다.

② 해바라기씨를 나누어 주려고 하는 햄스터의 수가 4마리이므로 해바라기씨 위에 1, 2, 3, 4를 번갈아 쓴다. 1, 2, 3, 4를 3번씩 쓸 수 있으므로 나눗셈식 12÷4=3으로 나타낸다.